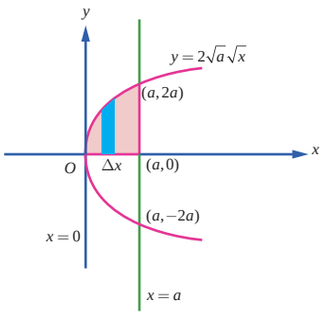
பரவளையம் சமச்சீராக இருப்பதால் தேவையான பரப்பு A ஆனது $y = 2\sqrt{a}\sqrt{x}$ என்ற பரவளையத்தின் பகுதி x-அச்சு, $x = 0$ மற்றும் $x = a$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் பரப்பைப் போல் இரு மடங்காகும்.



படம் 9.18

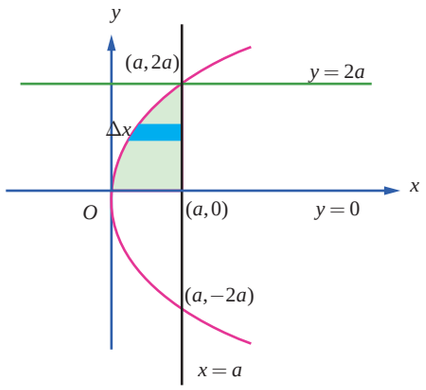
எனவே செங்குத்தான பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பரப்பு காண நமக்குக் கிடைப்பது

$$A = 2\int_0^a y\,dx = 2\int_0^a 2\sqrt{a}\sqrt{x}\,dx = 4\sqrt{a}\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_0^a$$

$$= 4\sqrt{a} \times \frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}} = \frac{8a^2}{3}.$$

குறிப்பு

x-அச்சின் மிகைப் பகுதியின் திசையில், பரப்பு காண கிடைமட்ட பட்டைகளை பயன்படுத்த (படம் 9.19-ல் காண்க) நமக்குக் கிடைக்கும் பரப்பானது



படம் 9.19

$$A = 2\int_0^{2a} (a - x)dy = 2\int_0^{2a} \left(a - \frac{y^2}{4a}\right)dy$$

$$= 2\left(ay - \frac{y^3}{12a}\right)_0^{2a} = 2\left(2a^2 - \frac{8a^3}{12a}\right) = \frac{8a^2}{3}.$$

குறிப்பு

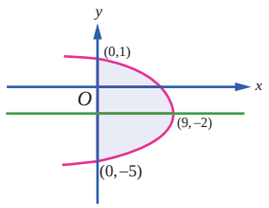
மேற்காணும் பரப்பானது பரவளையத்தின் செவ்வகலத்தை அடிப்பக்கமாகவும் மற்றும் பரவளையத்தின் குவியத்திற்கும் முனைக்கும் உள்ள தூரத்தை உயரமாகவும் கொண்ட பரப்பில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆகும். இது பரவளையத்திற்கு கீழ் உள்ள பரப்பளவானது இவ்வளைவின் அடிப்பகுதியை நீளமாகவும் வளைவின் உயரத்தை அகலமாகவும் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்ற ஆர்க்கிமிடிஸ் சூத்திரத்தை நிறைவு செய்கிறது. மேலும் இப்பரப்பானது செவ்வகலத்தை அடிப்பக்கமாகவும், முனைக்கும் குவியத்திற்கும் உள்ள தூரத்தை உயரமாகவும் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பில் மூன்றில் நான்கு பங்கிற்குச் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.51

$x = 5 - 4y - y^2$ என்ற பரவளையத்திற்கும் y-அச்சிற்கும் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

பரவளையத்தின் சமன்பாடானது $(y + 2)^2 = -(x - 9)$. இது y-அச்சில் $(0, -5)$ மற்றும் $(0, 1)$ வழிச் செல்கிறது. இதன் முனை $(9, -2)$ மற்றும் பரவளையத்தின் அச்சானது $y = -2$. தேவையான பரப்பு படம் 9.20-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.20

x – அச்சின் மிகைப்பகுதியின் திசையில் நோக்கி பரப்பு காண, கிடைமட்டப் பட்டைகளைப் பயன்படுத் நமக்குக் கிடைக்கும் பரப்பானது,

$$A = \int_{-5}^{1} x\,dy = \int_{-5}^{1} (5 - 4y - y^2)dy = \left[5y - 2y^2 - \frac{y^3}{3}\right]_{-5}^{1} = \frac{8}{3} - \left(-\frac{100}{3}\right) = 36.$$

குறிப்பு

பரவளைய வளைவின் பரப்பானது அவ்வளைவின் அடிப்பக்கத்தின் நீளத்தைப் போல் மூன்றில் இரண்டு மடங்கின் உயரத்தின் மடங்கு என மேலே உள்ள கணக்கில் உள்ளது போல் ஆர்க்கிமிடிஸ் சூத்திரத்தை சரி செய்கிறது.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 132 26-02-2020 17:59:19